

**“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA”**



PLATAFORMA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE

NRC:28628 Equipo: 2

INTEGRANTES:

Atoc Rodriguez Britney

Curi Espiritu Jhan

Tapia Rojas James

Vilcarano Antonio Jean Pool

CURSO:

ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

DOCENTE:

Osorio Contreras, Rosario Delia

HUANCAYO

2026

Añade encabezados (Formato > Estilos de párrafo) y aparecerán en el índice.

Capítulo 1

Ods vinculado:

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

Busca lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles para 2030.

Organización o institución beneficiaria:

Empresas de transporte urbano de la ciudad de Huancayo.

Problema identificado:

Actualmente, el sistemas de transporte urbano presenta múltiples deficiencias, entre ellas: desorganización de rutas, incumplimiento de horarios, sobrecarga de unidades , falta de información en tiempo real para los usuarios y congestión vehicular. Como resultado se tiene la insatisfacción en los pasajeros, pérdida de tiempo y aumento de la contaminación ambiental.

Solución propuesta:

La solución que proponemos es el desarrollo de una plataforma integral de gestión de transporte urbano, diseñada para optimizar la planificación, operación y control del servicio, contribuyendo directamente a una movilidad más eficiente y sostenible en el marco del ODS 11, el sistema permitirá centralizar toda la información relacionada con rutas, horarios y unidades de transporte en una única plataforma digital accesible tanto para administradores y operadores como para los usuarios finales.

La plataforma funcionará mediante un sistema web y móvil que integrará tecnologías de geolocalización (GPS) para el monitoreo en tiempo real de las unidades de transporte. A través de esta funcionalidad, los usuarios podrán visualizar en un mapa interactivo la ubicación exacta de los vehículos, conocer el tiempo estimado de llegada a los paraderos y elegir la mejor opción de traslado, reduciendo así los tiempos de espera y la incertidumbre. Por otro lado, los operadores podrán supervisar el cumplimiento de rutas y horarios, detectando retrasos o incidencias de manera oportuna.

El sistema también permitirá la gestión eficiente de rutas, donde el administrador podrá definir recorridos, establecer paraderos y optimizar trayectos según la demanda y condiciones del tráfico. Asimismo, se incluirá un módulo de asignación de unidades, que facilitará distribuir adecuadamente los vehículos según la capacidad requerida en cada ruta y franja horaria, evitando la sobrecarga o escasez de unidades.

Además, la plataforma incorporará un módulo de gestión de horarios que permitirá planificar salidas y llegadas de manera organizada, asegurando mayor puntualidad en el servicio. Complementariamente, se generarán reportes automáticos sobre el desempeño del sistema, tales como cumplimiento de horarios, frecuencia de unidades, incidencias registradas y niveles de uso, lo que permitirá a las autoridades y empresas tomar decisiones basadas en datos.

Desde el punto de vista del usuario, la solución ofrecerá una interfaz intuitiva y de fácil acceso, donde podrá consultar rutas disponibles, ubicar unidades cercanas y recibir notificaciones en tiempo real sobre cambios, retrasos o incidencias. Esto mejorará significativamente la experiencia del usuario y fomentará el uso del transporte público.

Finalmente, la implementación de esta plataforma contribuirá a reducir la congestión vehicular, mejorar la organización del transporte urbano, disminuir las emisiones contaminantes y promover un sistema de movilidad más ordenado, eficiente y sostenible, alineado con los objetivos de ciudades y comunidades sostenibles.

Capítulo 2

Descripción del problema:

El transporte urbano carece de una adecuada planificación y control, lo que ocasiona ineficiencia en el servicio. Los usuarios no cuentan con información precisa sobre rutas y horarios, mientras que las empresas de transporte no tienen herramientas tecnológicas para gestionar sus operaciones de manera eficiente.

Necesidades de los usuarios:

- Planificar y gestionar rutas de manera eficiente.
- Asignar correctamente las unidades de transporte según demanda y horarios.
- Monitorear en tiempo real la ubicación de las unidades.
- Controlar el cumplimiento de horarios establecidos.
- Optimizar el uso de recursos (vehículos, combustible, personal).
- Gestionar usuarios del sistema con diferentes roles (administrador, operador).
- Contar con un sistema tecnológico seguro, escalable y fácil de usar.

Requerimientos funcionales (RF):

CÓDIGO	REQUISITO
RF001	El sistema debe permitir al administrador registrar, modificar, eliminar y consultar rutas de transporte, especificando nombre de la ruta, puntos de inicio y fin, paraderos intermedios y distancia estimada.
RF002	El sistema debe permitir al operador asignar una o varias unidades de transporte a una ruta específica, indicando el turno (mañana, tarde, noche) y disponibilidad.
RF003	El sistema debe mostrar en un mapa la ubicación en tiempo real de cada unidad mediante GPS, actualizando la información al menos cada 30 segundos.
RF004	El sistema debe permitir registrar, editar y consultar horarios de salida y llegada de cada unidad, asociados a una ruta determinada.
RF005	El sistema debe permitir a los usuarios finales visualizar rutas disponibles, incluyendo paraderos, tiempo estimado y frecuencia de paso.
RF006	El sistema debe permitir registrar, autenticar y administrar usuarios con distintos roles (administrador, operador y usuario final).
RF007	El sistema debe permitir registrar incidencias (fallas mecánicas,

	retrasos, congestión) asociadas a una unidad o ruta.
RF008	El sistema debe generar reportes automáticos sobre cumplimientos de horarios, frecuencia de rutas, uso de unidades e incidencias operativas.

Requerimientos no funcionales (RNF):

CÓDIGO	REQUISITO
RNF001	El sistema debe contar con una interfaz intuitiva, permitiendo que un usuario pueda aprender a utilizarlo en menos de 10 minutos sin capacitación previa.
RNF002	El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo, operando las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
RNF003	El sistema debe responder a consultas del usuario en un tiempo máximo de 5 segundos (horarios, rutas).
RNF004	El sistema debe implementar autenticación segura (usuario y contraseña cifrada) y control de acceso según roles.
RNF005	El sistema debe funcionar correctamente en navegadores web modernos y dispositivos móviles (Android e iOS).
RNF006	El sistema debe permitir el incremento de usuarios y unidades sin afectar su rendimiento.
RNF007	El sistema debe estar desarrollado con código estructurado que facilite futuras modificaciones y actualizaciones.
RNF008	El sistema debe garantizar un margen de error menor a 10 metros en la ubicación de las unidades.

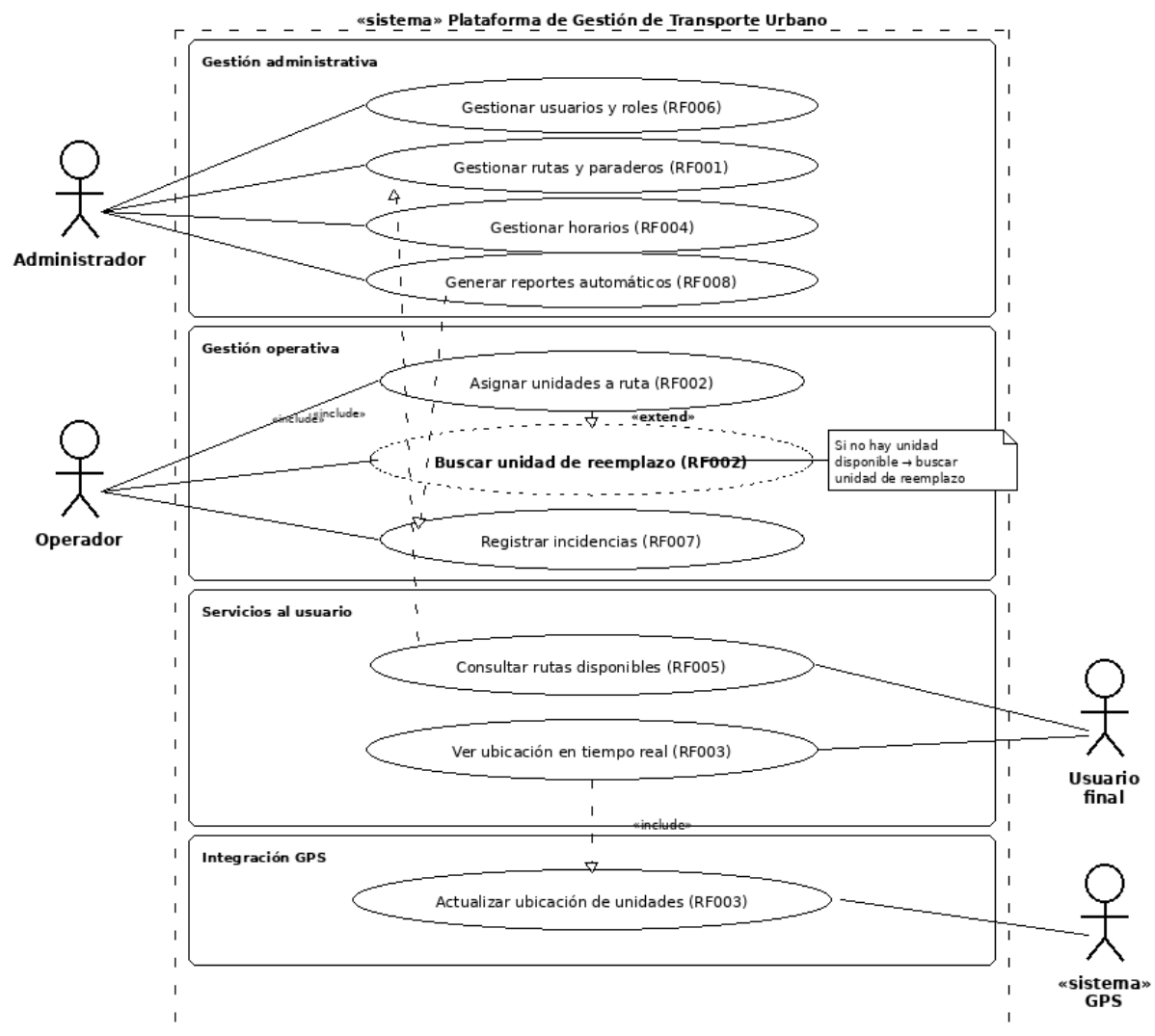
Requerimientos de dominio:

CÓDIGO	REQUISITO
RD001	Toda ruta debe contener obligatoriamente: punto de origen, punto de destino y al menos un paradero intermedio.
RD002	Cada unidad de transporte puede estar asignada a una sola ruta por turno, pero una ruta puede tener múltiples unidades.
RD003	Todas las unidades deben contar con un dispositivo GPS activo para operar dentro del sistema.
RD004	El sistema debe respetar las regulaciones de transporte urbano vigentes (frecuencia mínima, capacidad de unidades, rutas autorizadas).
RD005	Cada unidad debe tener un estado (activo, en mantenimiento, fuera de

servicio), el cual afecta su disponibilidad en el sistema.

Capítulo 3: Modelos de diseño

Modelo Funcional



Modelo de Procesos

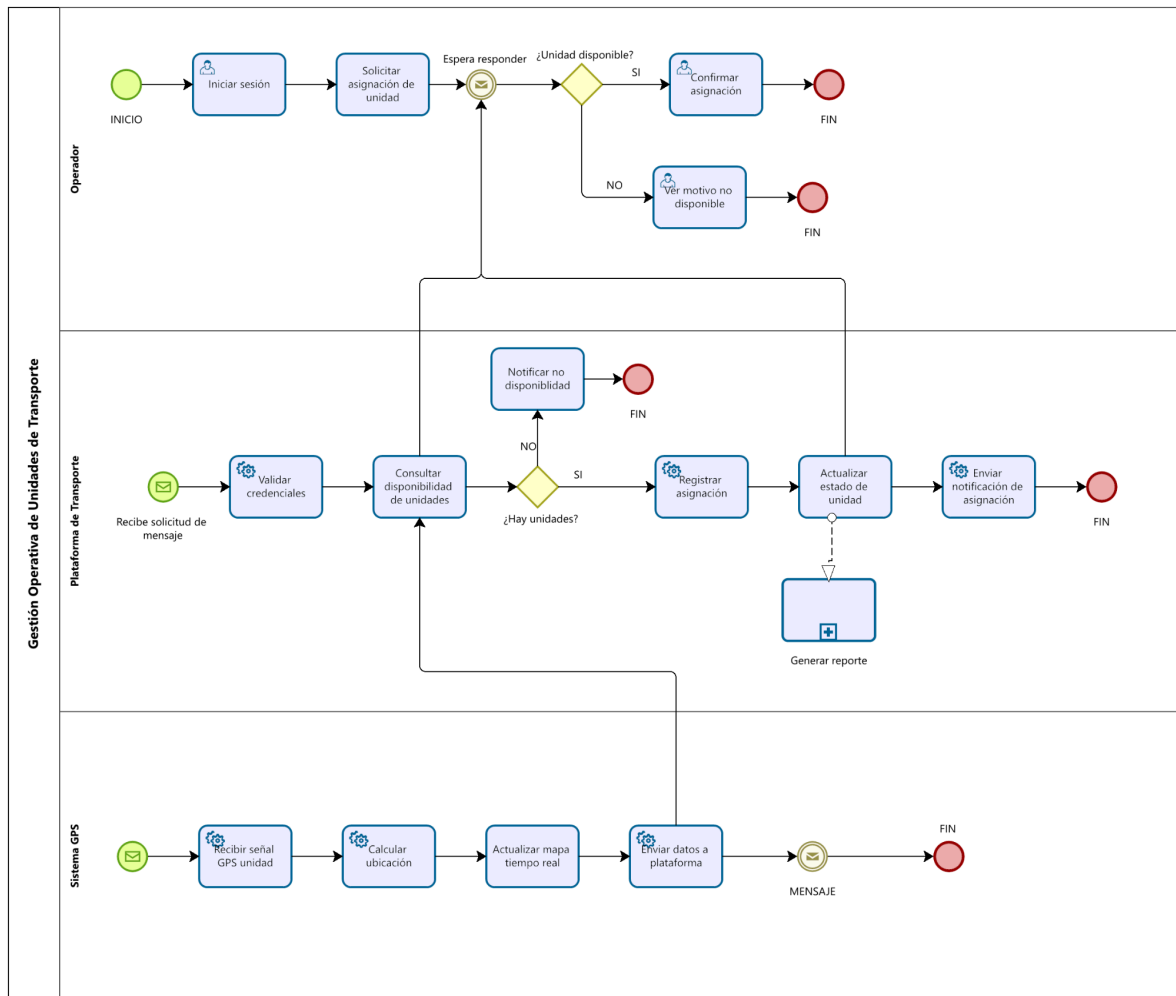
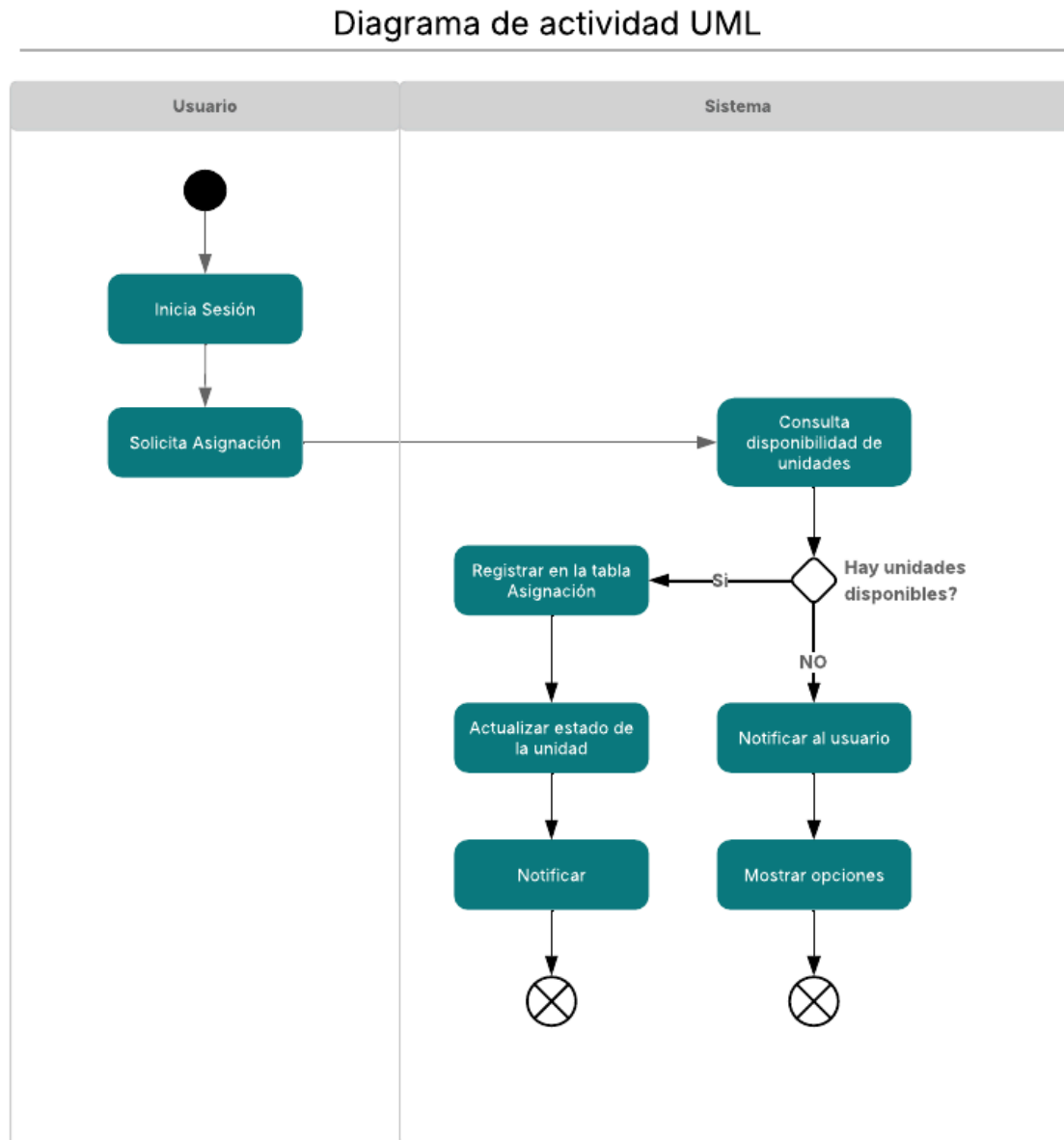
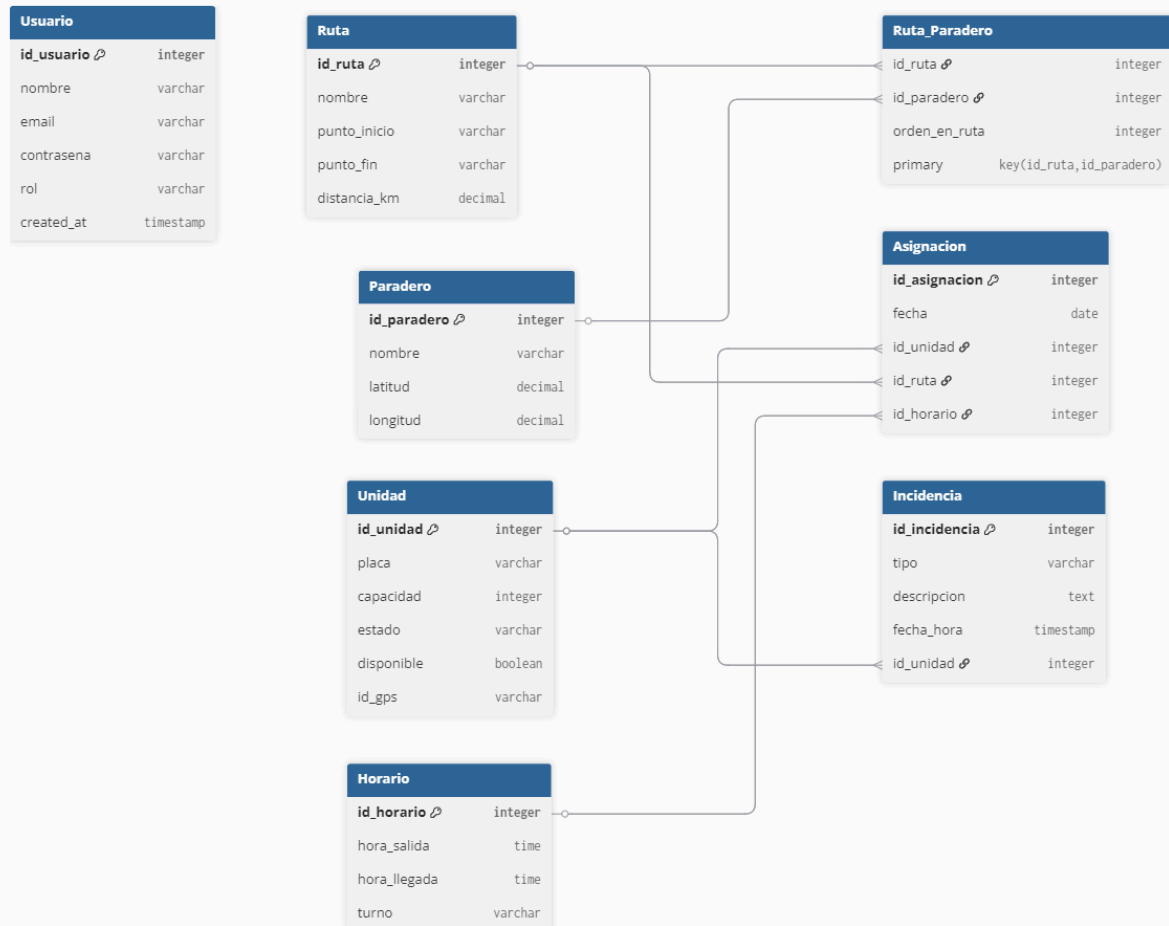


Diagrama de Actividad UML

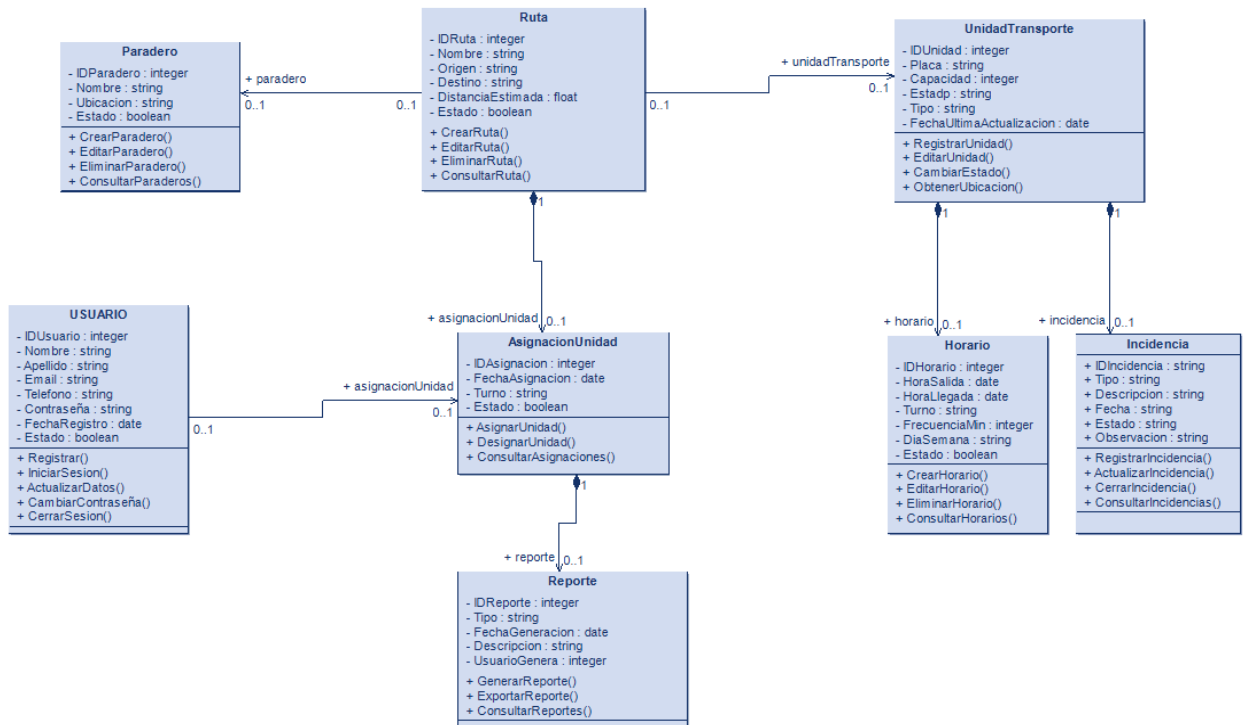


Modelo de Datos (Modelo E-R)

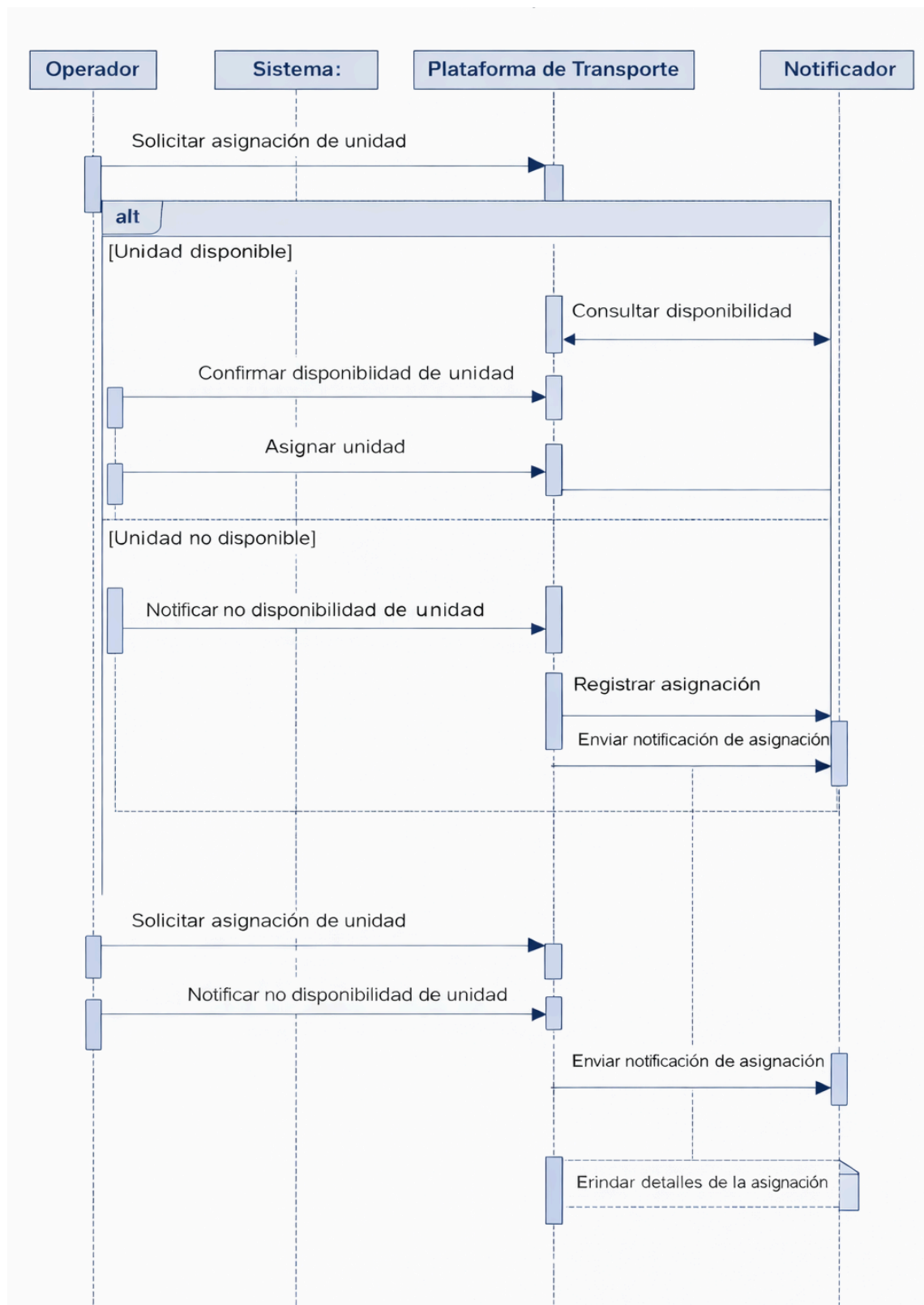


Capítulo 4: Modelos de diseño

Modelo estructural (diagrama de clases inicial).



Modelo de interacción (Diagrama de secuencia).



Capítulo 5

Definición de la metodología ágil usada:

Para el desarrollo del sistema se utilizó la metodología ágil **Scrum**, la cual permite gestionar proyectos de manera iterativa e incremental, facilitando la adaptación a cambios y la entrega continua de valor.

Scrum organiza el trabajo en periodos cortos llamados *Sprints*, en los cuales se desarrollan funcionalidades específicas del sistema. Cada Sprint tiene una duración definida y al finalizar se obtiene un incremento funcional del producto.

En este proyecto, Scrum permitió dividir el desarrollo en tres Sprints principales:

- Sprint 1: Funcionalidades básicas del sistema (usuarios, rutas, acceso).
- Sprint 2: Gestión y control de operaciones (edición, roles, incidencias).
- Sprint 3: Reportes y análisis del sistema.

Además, se utilizó un **Product Backlog**, donde se organizaron todas las historias de usuario como:

- Registrar usuarios
- Gestionar rutas
- Asignar unidades
- Generar reportes

Cada historia fue priorizada según su importancia para el sistema.

Scrum también define roles clave dentro del equipo:

- **Product Owner:** encargado de definir los requerimientos
- **Scrum Master:** facilita el proceso y elimina obstáculos
- **Equipo de desarrollo:** construye el sistema

Gracias a esta metodología, el equipo pudo trabajar de forma organizada, colaborativa y flexible, logrando desarrollar el sistema de gestión de transporte de manera eficiente y alineada a las necesidades del usuario.

Backlog del producto (épicas e historias de usuario):

☐ Backlog (12 actividades)	000	Crear sprint
☐ PG-29 Registrar rutas	GESTIÓN DE RUTAS	TAREAS POR HACER
☐ PG-30 Modificar rutas	GESTIÓN DE RUTAS	TAREAS POR HACER
☐ PG-31 Eliminar rutas	GESTIÓN DE RUTAS	TAREAS POR HACER
☐ PG-32 Consultar rutas	GESTIÓN DE RUTAS	TAREAS POR HACER
☐ PG-33 Asignar unidades	GESTIÓN DE UNIDADES	TAREAS POR HACER
☐ PG-34 Ver ubicación en tiempo real	GESTIÓN DE UNIDADES	TAREAS POR HACER
☐ PG-35 Registrar horarios	GESTIÓN DE HORARI...	TAREAS POR HACER
☐ PG-36 Consultar horarios	GESTIÓN DE HORARI...	TAREAS POR HACER
☐ PG-37 Registrar usuarios	GESTIÓN DE USUARIOS	TAREAS POR HACER
☐ PG-38 Autenticación	GESTIÓN DE USUARIOS	TAREAS POR HACER
☐ PG-39 Registrar incidencias	INCIDENCIAS Y REP...	TAREAS POR HACER
☐ PG-40 Generar reportes	INCIDENCIAS Y REP...	TAREAS POR HACER

Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2):

☐ Núcleo del sistema 5 may – 21 may (5 actividades)	000	Iniciar sprint
Implementar las funciones básicas del sistema: gestión inicial de usuarios, rutas, unidades y acceso al sistema.		
☐ PG-35 Registrar horarios	GESTIÓN DE HORARI...	EN CURSO
☐ PG-29 Registrar rutas	GESTIÓN DE RUTAS	TAREAS POR HACER
☐ PG-30 Modificar rutas	GESTIÓN DE RUTAS	EN CURSO
☐ PG-34 Ver ubicación en tiempo real	GESTIÓN DE UNIDADES	EN CURSO
☐ PG-37 Registrar usuarios	GESTIÓN DE USUARIOS	TAREAS POR HACER
+ Crear		
5 de 5 actividades visibles Estimación: 0 de		
☐ Gestión y control 5 may – 28 may (4 actividades)	000	Iniciar sprint
Desarrollar la gestión completa de datos y control operativo del sistema de transporte (usuarios, rutas, horarios e incidencias).		
☐ PG-36 Consultar horarios	GESTIÓN DE HORARI...	EN CURSO
☐ PG-33 Asignar unidades	GESTIÓN DE UNIDADES	EN CURSO
☐ PG-31 Eliminar rutas	GESTIÓN DE RUTAS	EN CURSO
☐ PG-32 Consultar rutas	GESTIÓN DE RUTAS	EN CURSO

Planificación de sprints (Sprint 3):

☐ Reportes e inventario 6 may – 27 may (3 actividades)	000	Iniciar sprint
Implementar funciones de análisis, monitoreo y generación de reportes para la toma de decisiones.		
☐ PG-38 Autenticación	GESTIÓN DE USUARIOS	EN CURSO
☐ PG-39 Registrar incidencias	INCIDENCIAS Y REP...	EN CURSO
☐ PG-40 Generar reportes	INCIDENCIAS Y REP...	EN CURSO
+ Crear		

Herramientas utilizadas (Jira, Draw.io, Dbdiagram.io, etc.):

Jira:

<https://continental-team-q3zsfqrs.atlassian.net/jira/software/projects/PG/boards/67/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiZTEzZDBkY2U1YjU1NDM4NzllMzhmMGE5OWJmOGVlZGMiLCJwIjoiY9>

Conclusiones y Recomendaciones

Anexos

JIRA:

<https://continental-team-q3zsfqrs.atlassian.net/jira/software/projects/PG/boards/67/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiZTEzZDBkY2U1YjU1NDM4NzllMzhhMGE5OWJmOGVIZGMiLCJwIjoiJ9>

CANVA:

<https://www.canva.com/design/DAHI2TiaDJU/TujCB9TkNnHpSEG2cdgOeg/edit>

GITHUB: